

低空技术与工程学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0802J2 授 工学博士 学位)

一、学科简介

低空技术与工程学科为自主设置交叉学科,所涉及的一级学科包括机械工程、控制科学与工程、安全科学与工程以及系统科学。

低空技术与工程学科以机械工程、控制科学与工程、安全科学与工程、系统科学、交通运输工程等多学科交叉为基础,服务国防、物流、农业、应急、交通等领域,融合交通、信息、通信、控制、机械及人工智能等学科。面向国家低空经济战略,开展低空技术与工程基础理论和关键技术研究,突破低空技术与工程核心基础,引领国家低空技术与工程体系的发展。

我校低空技术与工程学科面向国家低空经济战略,立足湖北低空经济示范区建设、军民融合创新战略及综合立体交通总体规划,融合机械工程、控制科学与工程、安全科学与工程、系统科学、交通运输工程等学科优势,围绕“技术-系统-应用-保障”产业全链条,主要设置低空载运器系统工程、低空智能航行技术、低空飞行规划与安全保障等主要的研究方向,聚焦低空运载器轻量化设计、低空飞行器能源与动力系统适航技术、跨域协同交通管控等特色,服务于国家低空经济战略性新兴产业。

二、培养目标

1. 具有坚定的社会主义信念和高度的社会责任感,热爱祖国,拥护党的基本路线,德智体美劳全面发展,遵纪守法,积极为中国式现代化建设事业服务。
2. 掌握低空技术与工程专业基础理论和专业技能的多学科综合知识,具有宽广的自然科学、哲学、社会科学和知识产权知识,掌握本学科最新进展和前沿动态。
3. 具有本学科坚实的理论基础和系统宽广的专业知识,在某一领域或方向有深入研究,能够独立从事科学研究、工程设计与建设、技术开发、生产与经营工作。
4. 具有科学素养、实践能力、创新能力、系统思维能力、工程推理和解决复杂工程问题能力、产业视角与国际视野,能够独立从事低空技术与工程及其相关领域跨学科研究、开发、设计、生产与管理等工作。
5. 具有科学的世界观和方法论,具备较强的创新能力和信息获取、知识更新、终身学习的能力,具有严谨的学风,实事求是和理论联系实际的工作作风,以及勇于创新的科学精神和团队合作精神。
6. 了解并遵守学术道德规范,具有高尚的职业道德和强烈的事业心与责任感。

三、研究方向

1. 低空运载器系统工程:低空飞行器气动性能与结构优化、服役性能智能感知与监测;
2. 低空智能航行技术:先进融合感知与智能网联、空地协同智能化技术与系统、空天地水立体交通多模态感知;
3. 低空飞行规划与安全保障:低空飞行规划与调度、目标动态辨识及主动防御、低空安全巡检与应急管理、低空基础设施建造与运维。

四、培养方式

采取导师负责和导师指导团队相结合的培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。

五、学制及学习年限

博士研究生,学制4年,学习年限一般为4~6年,最长不超过8年(含休学)。

六、课程体系及学分要求

低空技术与工程博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课 ≥4 学分 专业选修课 ≥2 学分
研究环节	≥12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告及考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式作为开题报告，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。博士研究生开题工作原则上应于入学后第四学期结束前完成，提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 18 个月。

开题报告的内容主要包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（不少于 70 篇）；研究方案需阐明：研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作计划及时间安排。

开题报告须由至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）作为评审专家进行评议，未通过者，必须重新做开题报告。

开题报告一般应为 0.8~1.5 万字。开题报告评审通过后，须完整填写《武汉科技大学博士研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

2. 学术交流：博士研究生须参加 9 次以上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案并记相应学分。

3. 中期考核：中期考核以书面及答辩形式进行，考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，合格（含）以上的研究生可继续进行学习，记 1 学分。

博士中期考核小组须由至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）组成，重点考察其自学位论文开题以来在相关科研、论文撰写方面的进展情况，全面考察研究生的思想政治和学习科研情况，评定考核等级，并就其学位论文的后续工作提出意见、建议和要求，写出书面评语。

中期考核通过后，研究生需在研究生管理信息系统中填写学生中期考核内容，进行个人总结，同时提交《武汉科技大学研究生中期考核登记表》至学院留存。

4. 论文预答辩：为保证学位论文质量，在论文初稿完成后，博士学位论文评审前 3~6 个月内必须进行论文预答辩，预答辩通过者方可向学校提出博士学位论文的评审和正式答辩申请。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

低空技术与工程（0802J2）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	26BC23001	低空技术前沿★	Frontier of Low-altitude Technology	32	2	1	汽车与交通工程学院	≥4 学分
	学科基础课	26BD23001	低空飞行器智能控制理论与应用★	Intelligent Control Theory and Application of Low-Altitude Aircraft	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		26BD23002	低空交通智能管控理论★	Intelligent Control Theory for Low-Altitude Traffic	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		26BD23003	智能无人飞行器系统设计★	Design of Intelligent Unmanned Aerial Vehicle System	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		26BD23004	低空航线智能规划理论与应用★	Theory and Application of Intelligent Planning for Low-Altitude Air Routes	32	2	1	汽车与交通工程学院	
		20BS01001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	汽车与交通工程学院	必修
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	

		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业 选修课	26BY23001	航空气象与空间地理信息系统 研究与应用★	Research and Application of Aeronautical Meteorology and Spatial GIS	32	2	2	汽车与交通工程学院	≥2 学分
		26BY23002	低空通信与定位导航理论与技 术★	Theory and Technology of Low-Altitude Communication, Positioning, and Navigation	32	2	2	汽车与交通工程学院	
		26BY23003	无人机智能巡检设计与应用★	Design and Application of UAV Intelligent Inspection	32	2	2	汽车与交通工程学院	
研究 环节	15BYJ0101	开题报告	Research Proposal		1		汽车与交通工程学院	必修	
	15BYJ0102	学术交流≥9 次	Academic Communication		1				
	15BYJ0103	中期考核	Mid-term Evaluation		1		汽车与交通工程学院		
	15BYJ0104	学位论文	Dissertation		9		汽车与交通工程学院		

注：课程名称后标注★为研究生核心课程。